

우크라이나 드론전 양상 및 공급망 중심 타격 분석 보고서

작성일자: 2026년 7월 21일 | 분석 대상: Cobalt Academy 분석 아티클 (Mark K., 2026.07.20) 및 주요 외신·싱크탱크 보고서

Executive Summary

우크라이나 드론 전쟁의 패러다임이 전선의 소모전을 넘어 내부적 군수·기술 지배구조의 한계 극복과 상대국 민간 이중용도(Dual-use) 공급망에 대한 중심 타격(Deep Strike)으로 확장되고 있습니다. 본 보고서는 우크라이나 드론 우위가 직면한 4대 내부 위기 요소와 최근 감행된 대러시아 대규모 드론 공습의 전략적 의의를 종합 분석합니다.

1. 우크라이나 드론전의 4대 내적 위기 요소 (Internal Friction Points)

비대칭 드론 혁신을 주도해온 우크라이나는 외부 전자전(EW) 상쇄 외에도 내적으로 심각한 구조적 병목 현상에 직면해 있습니다.

구분	핵심 문제점 및 영향
1. 부품 공급망 취약성	모터, 센서, FC 등 핵심 부품의 대중국 의존도가 높으며, 중국의 수출 통제로 인해 수급 불안정성 가중.
2. 중앙 조달 vs 자율성 충돌	수백 개의 민간 스타트업 및 풀뿌리 단체 생태계가 정규 국방 조달·표준화 체계와 마찰을 빚으며 규격화 지연.
3. 전파 스펙트럼 자가 간섭	전선에 포화 배치된 자군 전자전(EW) 장비와 FPV 드론 제어 주파수 간 상호 간섭으로 전파 혼선 발생.
4. 운용 요원 손실 및 소모	숙련된 FPV 조종사 및 C-UAS/SIGINT 전문가가 적의 적층 타격 표적이 되며 교체율 유지 압박 심화.

2. 러시아 민간 공급망 중심 타격 분석 (2026.07.17~18 공습)

2026년 7월 17~18일, 우크라이나는 약 380여 대의 드론을 동원하여 러시아 19개 지역 및 점령지를 향한 대규모 중심 포화 공습을 감행했습니다.

- ① 민간 이커머스 물류망의 전장화 (Commercial Supply Chain as Military Target): 타격 표적이 기존의 비행장, 정유소, 전력망을 넘어 러시아 최대 온라인 쇼핑몰

와일드베리스(**Wildberries**)의 대형 물류 창고(모스크바주 엘렉트로스타일, 탐보프주 코토프스크 등)로 확장되었습니다. 이는 제재 대상 드론 및 항법 부품의 우회 조달 기지를 직접 타격한 것입니다.

- ② 포화 공격(**Saturation Attack**)을 통한 방공망 무력화: 379대 이상의 드론 동시 운용은 러시아 방공망의 탐지·요격 자산을 과부하 상태로 몰아넣었으며, 수도 모스크바 동쪽 50km 지점까지 성공적으로 인프라를 타격함으로써 중심 방어외 취약점을 노출시켰습니다.
- ③ 경제적 차단 및 심리전 효과: 민간 물류 네트워크 타격은 전시 군수 물자 조달의 혈관을 차단함과 동시에, 러시아 본토 주민들에게 전쟁의 여파가 일상 상거래망까지 깊숙이 침투했음을 각인시키는 강렬한 심리적 효과를 창출했습니다.

3. 종합 시사점 및 미래 전망

- 회색지대(**Gray Zone**) 경계의 해체: 민간 상거래 유통망이 군수 우회 조달에 적극 활용됨에 따라, 민간 물류 인프라가 정당한 군사 타격 목표로 확립되는 양상을 보입니다.
- C-UAS(대드론) 방어 과제: 방공 자산이 군사 시설뿐 아니라 광범위한 민간 물류 거점까지 보호해야 하므로 배치 및 자원 분배의 난제 발생.
- 기술적 대안의 가속화: 전파 간섭 및 자군 EW 문제를 해결하기 위해 광섬유(**Fiber-optic**) 제어 드론 및 자율 비전 기반 말단 유도(**Edge AI**) 도입이 더욱 급증할 것으로 전망됩니다.